

VeriProof AI

Agentic IP Protocol & Automated Licensing Marketplace

내부 공유용 서비스 소개서 (Internal Alignment Document)



Google Cloud



Solana



Gemini 3.6

문서 버전: v1.0

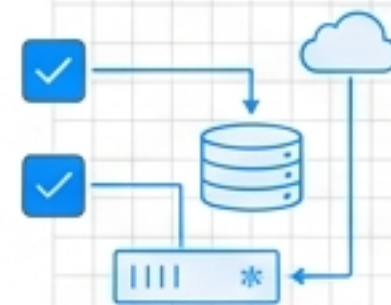
상태: Approved (설계 결정 확정 완료)

Alignment Goal: 왜 이 문서를 읽어야 하는가?

기획자와 개발자가
완벽히 같은 방향을
바라보고 달리도록 만
내부 기준선(North
Star)입니다.

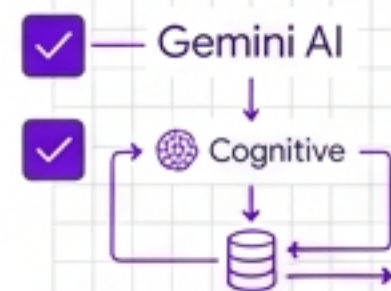
✓ What (정의)

✓ 서비스의 정확한 개념과 핵심 가치



✓ How (작동 방식)

✓ 에이전트 간 협상과
정산의 시나리오



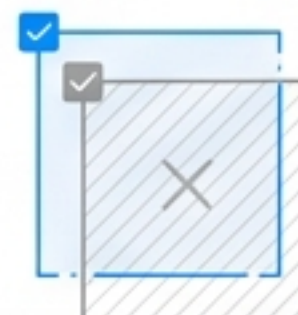
✓ Architecture (구조)

✓ 확정된 기술 스택과
결제 프로토콜



✓ Boundaries (범위)

✓ MVP 구현 범위(In-Scope)와 제외
대상(Out-of-Scope)의 명확한 경계



The M2M Payment Gap: 시장의 공백

VeriProof AI

x402 ∩ Solana ∩ Gemini 교차점을 통한 에이전트 자율 결제 인프라

AI Agents

데이터 학습 및 2차 창작을 위한 IP 확보 필요
하지만, 스스로 결제할 수 없음

Creators

무분별한 웹 크롤링으로 IP 무단 도용
정당한 보상을 받을 인프라 부재

Legacy Credit Cards

회원가입·본인인증·CVC 필수 (AI 개입 불가)
건당 300원 수수료 구조 (1원~100원 단위 초소액 결제 불가)

Service Definition: VeriProof AI는 무엇인가?

창작자 IP를 대화형으로 등록하고, 외부 AI 에이전트와 HTTP 402(x402) 기반으로 협상하여, Solana(USDC)로 즉시 정산하는 에이전트 전용 라이선싱 프로토콜.

Layer 1: Protocol (접근 및 협상)

AI 접근 시 런타임에 '결제·협상 규격'을 전달 (x402 + a2a-x402)

Layer 2: Marketplace (발견 및 거래)

창작자가 IP를 등록하고, 구매자 AI가 조건을 확인하며 자율 흥정

Layer 3: Payment Rail (정산 및 증명)

초소액 USDC 온체인 즉시 정산 + 위변조 불가 해시 앵커링

What It Is NOT

- 사람이 구매하는 스톡 사진 쇼핑몰이 아닙니다.
- 단순한 이미지 DRM 솔루션이 아닙니다.

Core Value & 4 Pillars

Zero-Friction 등록

서식 입력 0회. 대화형으로
이미지 분석 및 온체인 등록.

Multi-Agent 자율 협상

판매자 AI(Gemini) ↔ 구매자 AI
예산 최적화 자율 흥정.

HTTP 402 Micro-Licensing

건당 0.05 USDC 단위의
초소액 라이선스 즉시 결제.

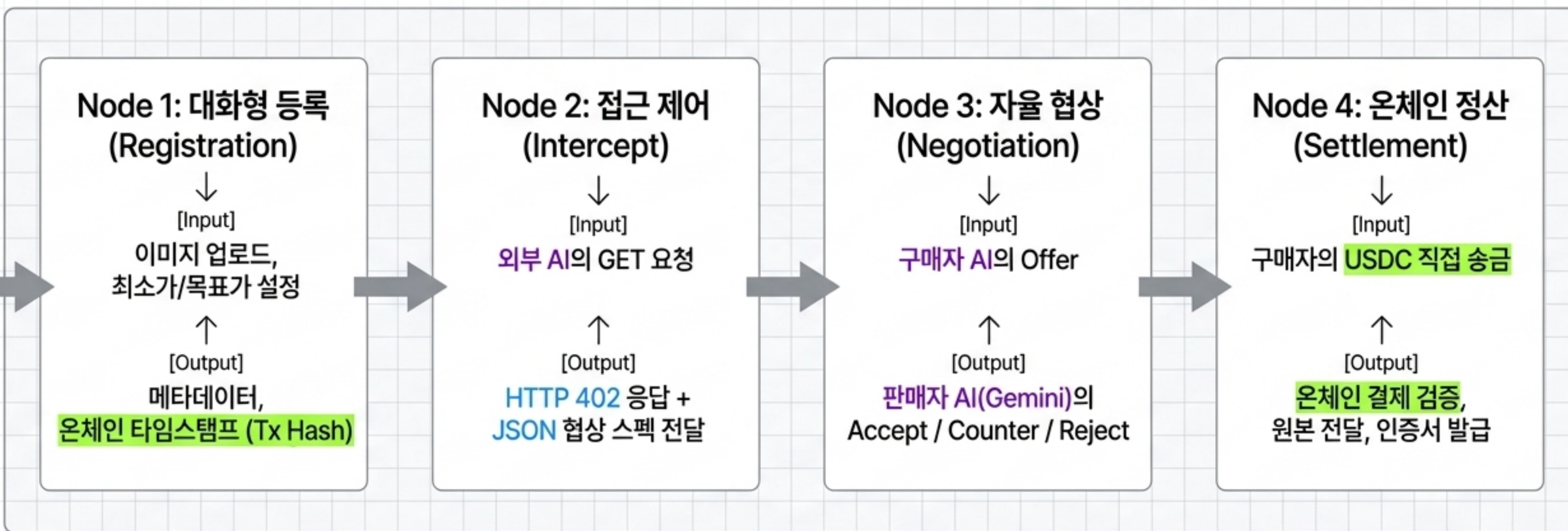
위변조 불가 온체인 인증

결제 즉시 Solana에 라이선스 및
SHA-256 해시 영구 기록.

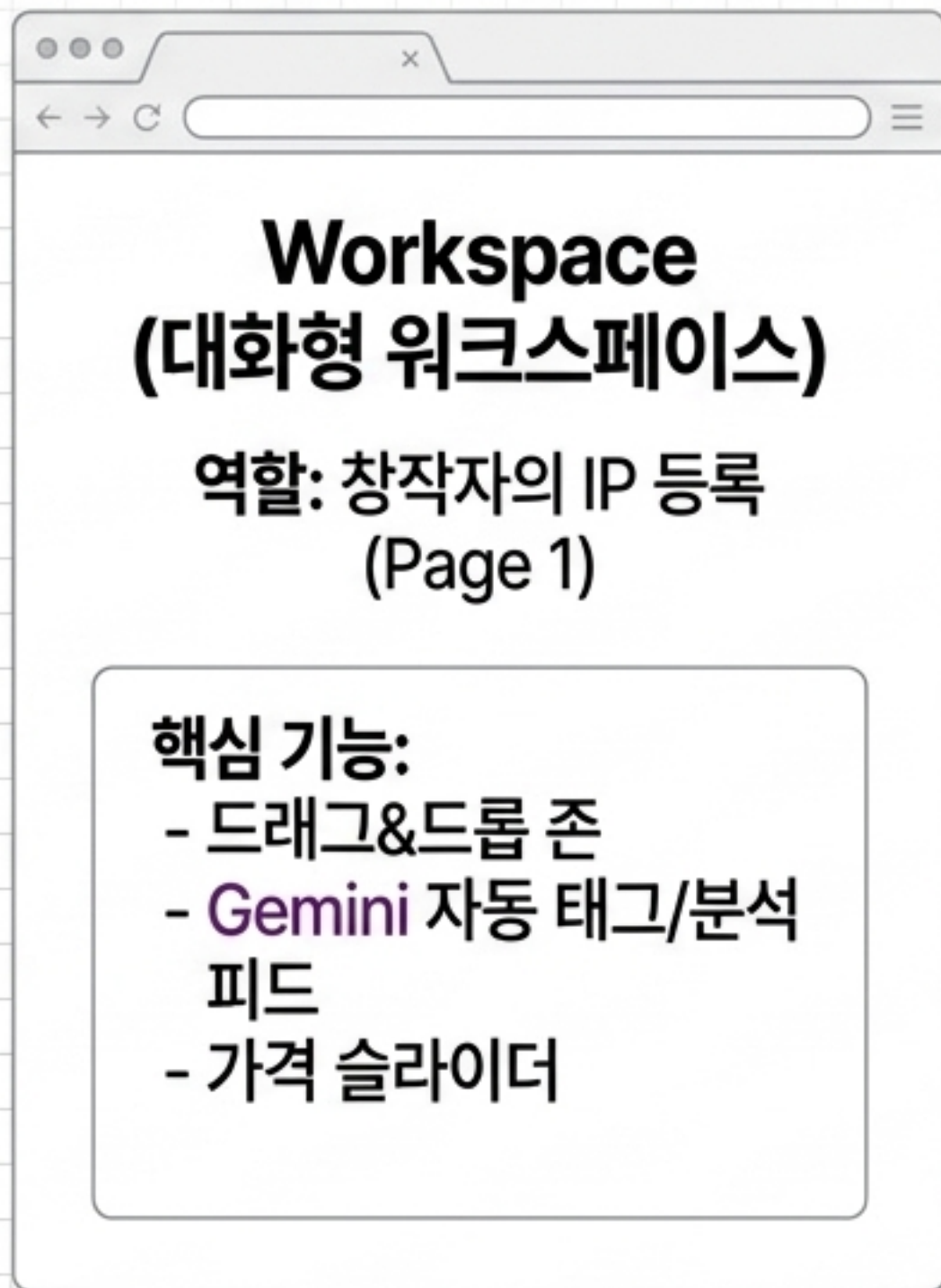
[CRITICAL INVARIANT] 창작자 보호 불변식 (Backend Rule):
어떤 경우에도 협상가는 창작자가 설정한 '최소 허용가(min_price)' 미만으로 확정되지 않는다.

The Master Pipeline:

4단계 핵심 플로우



3 User Surfaces: 사용자 접점

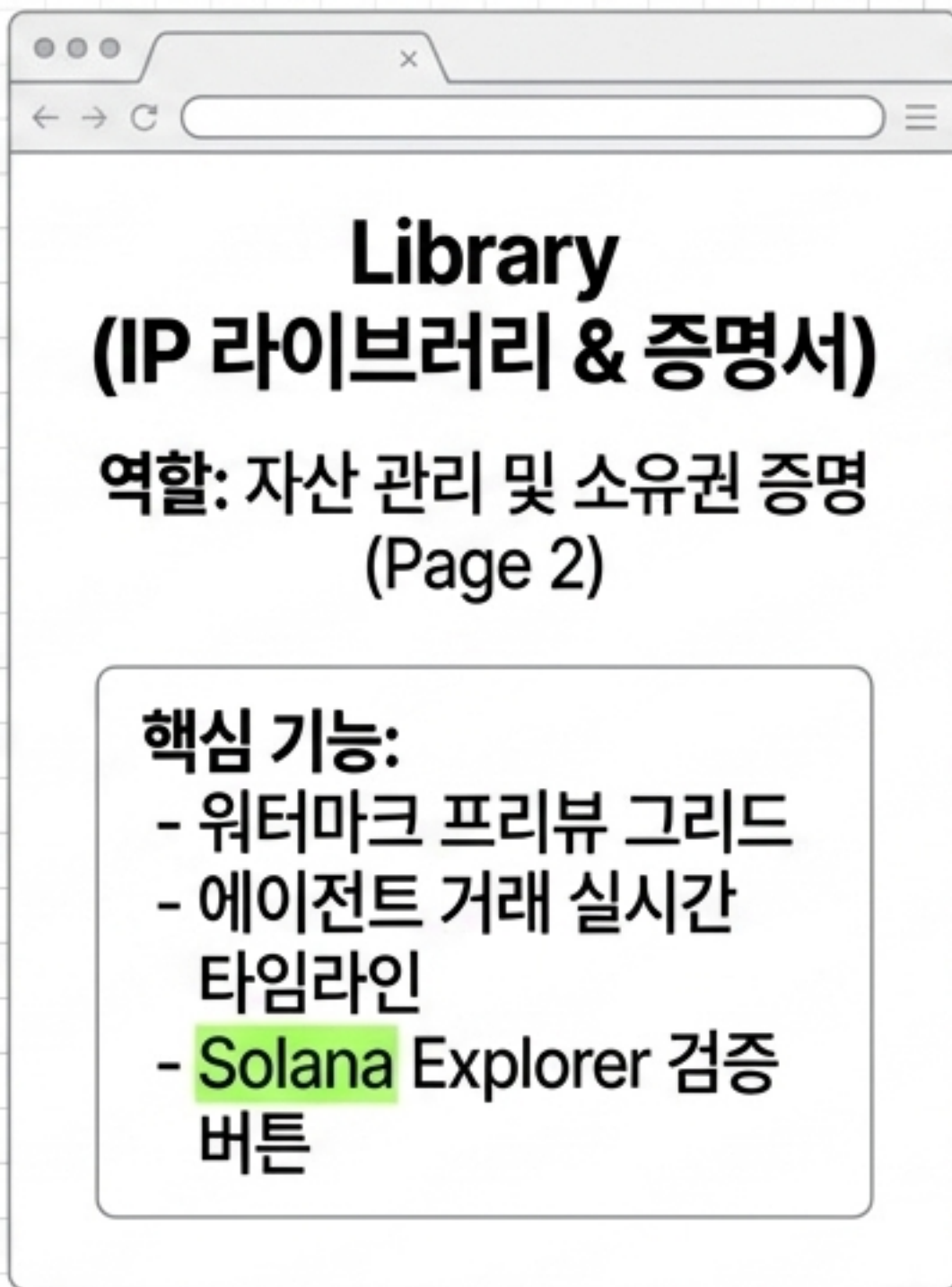


Workspace
(대화형 워크스페이스)

역할: 창작자의 IP 등록
(Page 1)

핵심 기능:

- 드래그&드롭 존
- Gemini 자동 태그/분석 피드
- 가격 슬라이더

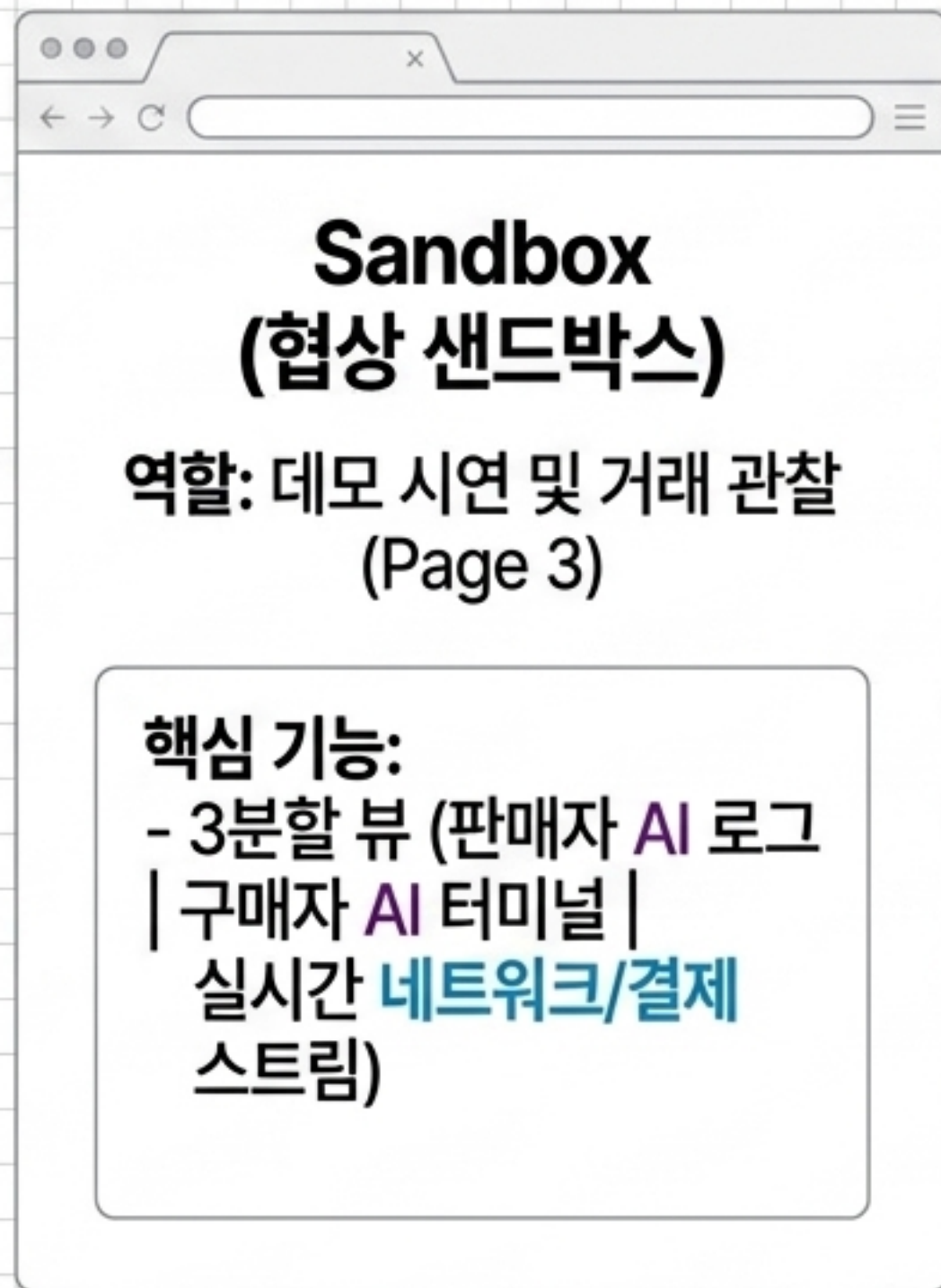


Library
(IP 라이브러리 & 증명서)

역할: 자산 관리 및 소유권 증명
(Page 2)

핵심 기능:

- 워터마크 프리뷰 그리드
- 에이전트 거래 실시간 타임라인
- Solana Explorer 검증 버튼



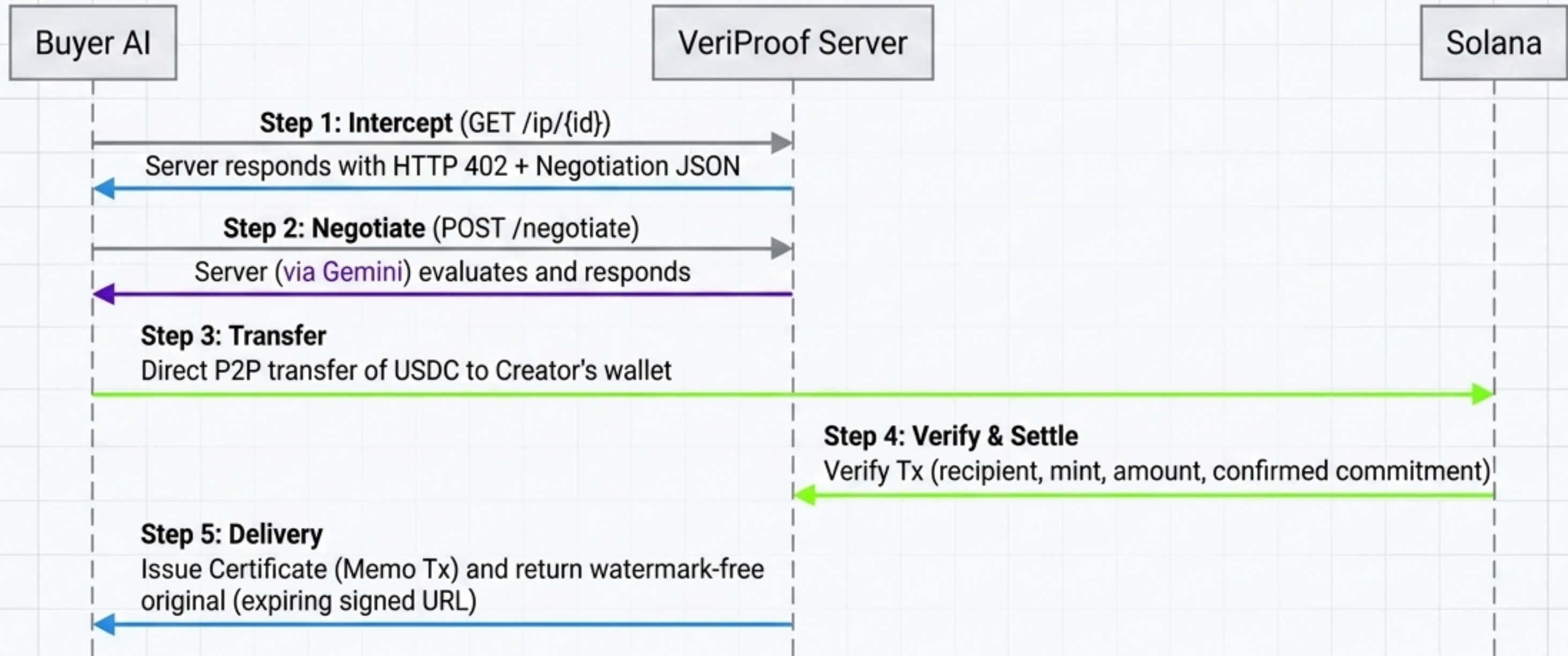
Sandbox
(협상 샌드박스)

역할: 데모 시연 및 거래 관찰
(Page 3)

핵심 기능:

- 3분할 뷰 (판매자 AI 로그 | 구매자 AI 터미널 | 실시간 네트워크/결제 스트림)

콘크리트 선낸서 플로: PM - Dev 단선체이



Key Dev Note: 결제 검증 시 payment_tx_sig를 멍등키(Idempotency Key)로 사용하여 이중 정산 방지.

3 Core Use Cases: 동일 프로토콜의 3가지 확장

S1 (B2C 단건 매매)

상황: 마케팅 AI가 이미지 1장 구매

협상: 1.0 USDC 제안 → 1.8 USDC
역제안/합의

결제 흐름: 구매자 → 창작자

구매자



창작자

결제 흐름: 구매자 → 창작자
(P2P 직접 송금)

S2 (B2B 초소액 대량)

상황: 뉴스 AI가 이미지 100장
배치 견적

협상: 건당 0.05 USDC 산정 후
일괄 결제

가치: 기존 카드사 수수료 0원.
초소액 배치 정산 실현.

S3 (2차 창작 로열티 분배)

상황: 2차 창작물 10 USDC 판매 발생
(분배율 70/30)

구매자



플랫폼 에스크로



원작자
3 USDC



2차창작자
7 USDC

(실제 온체인 분할 송금)

Technical Architecture Stack (GCP × Solana)

Compute (App)

Cloud Run (Django 5). Handles M2M REST & x402 Middleware.

The Service Layer [Isolated Box]

- **Gemini** (gemini-3.6-flash / 3.5-flash-lite)
- **Solana Service**
- **License / Royalty** Services

**Note: 모든 외부 I/O는 이 레이어에 격리되어 100% Mocking 가능.*

Data Layer (3-Tier)

PostgreSQL (Cloud SQL)
= System of Record (원장)

Firestore
= Real-time State (실시간 현황판)

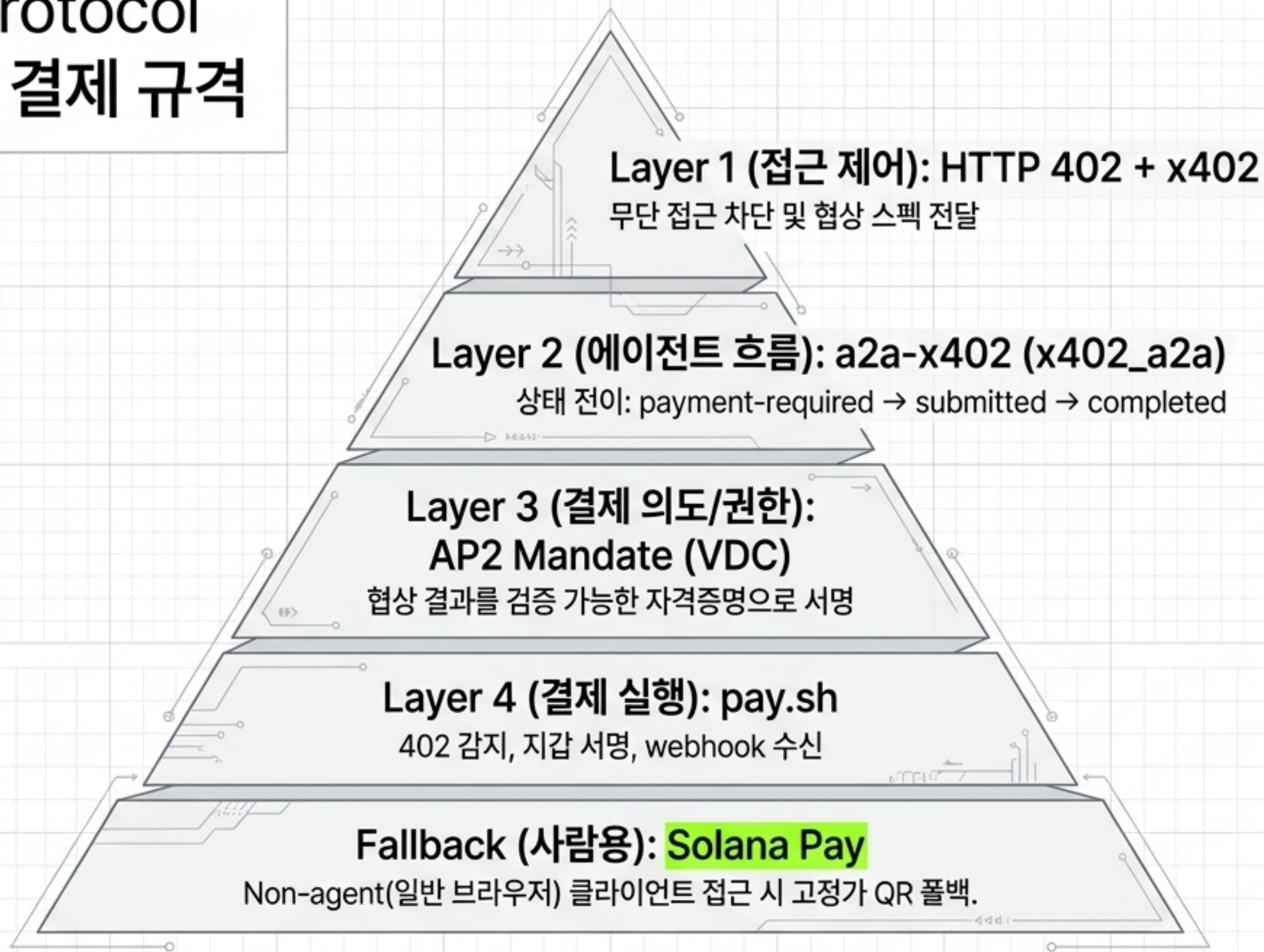
BigQuery
= Audit Logs (감사 로그)

Blockchain & Async

GCP Blockchain RPC → **Solana Devnet** (USDC + Memo)

비동기 정산: Pub/Sub → **Eventarc** → Workflows

Payment Protocol Stack: 표준 결제 규격



Core Design Decisions (설계 결정 및 근거)

DD-1: 하이브리드 이미지 저장	결정: 프리뷰는 영구 보관, 원본은 임시 보관 후 Purge, 해시는 온체인 앵커링 (Solana). 근거: 저장 비용 절감과 '원본 유출 방지' 요구 동시 충족.
DD-3: P2P 직접 결제 우선	결정: S1/S2 판매는 구매자→창작자 직접 송금(서버 검증만 수행). 근거: 플랫폼의 자금 보관 리스크 제거. (단, 로열티 분배 S3만 에스스로 경유).
DD-6 & 12: 서비스 레이어 격리 및 로컬 폴백	결정: Django 동기 뷰 뒤에 비동기 정산과 동기 폴백이 동일한 서비스 메서드를 공유. 근거: GCP 환경 없이도 로컬 TDD(테스트 주도 개발) 완벽 대응.
DD-7: 협상 JSON 구조화	결정: Gemini response_schema로 협상 응답 강제 스키마화. 근거: 파싱 실패로 인한 시스템 중단 방지.

MVP Scope Boundaries: 구현 범위 확정

In-Scope (MVP 확정 - 개발 대상)

- ✓ **핵심 S1~S3 플로우**
(등록/협상/정산/로열티)
- ✓ **Solana Devnet 연동**
(실제 **USDC** 검증, Memo 앵커링)
- ✓ **3개 웹 페이지 데모**
(Workspace, Library, Sandbox)
- ✓ **서버 기반 오케스트레이션 로열티 분배**
- ✓ **에이전트 레지스트리**
(.well-known/ai-plugin.json 공개)

Out-of-Scope (본 MVP 제외 - 개발 금지)

- ✗ 온체인 Rust 스마트컨트랙트
(Anchor) 배포
- ✗ Metaplex 기반 정식 NFT 인증서 발행
- ✗ Solana Mainnet 운영
(Devnet 한정 진행)
- ✗ 창작자 지갑 커스터디 기능
(유저는 Pubkey만 제공)
- ✗ 원본 이미지의 영구 보관 아카이브

Final Alignment & Next Steps

VeriProof AI: AI 에이전트가 결제 주체가 되는 저작권 거래 인프라를 만듭니다.

Definition of Done (완료 기준)

- 서비스 레이어 테스트 커버리지 $\geq 85\%$ 달성
- Solana Devnet에서 앵커링/결제/인증서 각 1건 이상 실 트랜잭션 증빙
- 협상 1회 왕복 응답시간 ≤ 5 초 이내

Next Steps (개발 착수 링크)

- [\[Link\]](#) PRD 및 아키텍처 문서 숙지
- [\[Link\]](#) SPEC-001 ~ SPEC-008 요구사항 및 인수조건 확인
- [\[Link\]](#) TDD 기반 서비스 레이어 구현 시작